

統計力学1 第0回確認問題

1. 微分の定義： $\lim_{\delta t \rightarrow 0}$ を用いて、ある十分滑らかな関数 $f(t, x(t))$ についての偏微分 $\frac{\partial f}{\partial t}|_{(t,x)}$ と全 (時間) 微分 $\frac{df}{dt}|_{(t,x)}$ を書き表せ。
2. 微分の連鎖率：1 の結果を用いて全微分の式を (偏微分の式+お釣りの項) に分解し、表せ。ただし、 $f(t, x)$ は x について、 $x(t)$ は t について十分滑らかであるとして良い。
3. 積分変数の変換：ある (少なくとも1回微分可能な) 関数 g を用いて $x = g(y)$ の変数変換する事を考える。この変換を行った時に積分計算 $\int dx f(x)$ を新たな変数 y での積分の形に書き直せ。
4. x, y がベクトル変数の場合を考える。この時上と同様に $\vec{x} = \vec{g}(\vec{y})$ のような変換を行った時に、微小変位 $d\vec{x}$ は $d\vec{x} = M d\vec{y}$ を満たすが、行列 M の中身を書き下せ。(簡単のため $\vec{x} = [x_1, x_2], \vec{y} = [y_1, y_2], \vec{g}(\vec{y}) = [g_1(\vec{y}), g_2(\vec{y})]$ として良い。)

5. 行列の対角化：対角化可能な行列 M は、 $M = V D V^{-1}$ (D は対角行列) のように表すことができる。この時 V を M の固有ベクトル $\vec{v}$ を用いて表せ。(簡単のため M は 2×2 の行列として、その固有ベクトル $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ を用いて良い。また以降 $|\vec{v}| = 1$ と規格化するものとする)
6. 具体例：

$$M = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

について実際に計算して V, D を求め、上の結果があっている事を確かめよ

7. V はベクトル $[1, 0], [0, 1]$ をどのように変換するか? $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ を用いて表せ。この事から $V D V^{-1}$ はどのような変換か? 適当なベクトル $\vec{v} = a_1 \vec{v}_1 + a_2 \vec{v}_2$ に作用させた時の変換を図示し言葉で表現せよ。

8. determinant:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

について determinant を実際に計算せよ。またそれが表す幾何学的な意味を図示し説明せよ。

9. これまでの結果を踏まえて、3 の問題について、 x, y をベクトルに一般化した場合にどうなるかを式で示せ。ただし高次元での積分 $\int d\vec{x}$ の $d\vec{x}$ は、微小体積要素を表すことに注意せよ。(すなわち $\vec{x} = [x_1, x_2, \dots, x_N]$ に対して、 $\int d\vec{x} = \int dx_1 \int dx_2 \cdots \int dx_N$)
10. 前の結果を用いて、変数 $\vec{a} = [x, y]$ から変数 $\vec{b} = [r, \theta] = [\sqrt{x^2 + y^2}, \arctan[y/x]]$ ($x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ とする) へ積分変数を変更したい。 $f(\vec{a}) = g(\vec{b})$ として、 $\int d\vec{a} f(\vec{a})$ を積分変数を $\vec{b}$ に変換せよ。